

국민건강영양조사 & 청소년건강행태조사

자료분석 개요

건강영양조사분석과

01 국가건강조사 개요

국민건강영양조사

- 목적: 국민의 건강 및 영양상태에 관한 국가 대표통계 생산
- 대상 : 연 192개 조사구, 4,416가구, 1세이상 가구원(약1만명)
- 내용 : 검진, 건강설문, 영양부문 약 500개 조사항목
※상세 조사항목은 원시자료 이용지침서 참고
- 조사수행 : 전문조사수행팀(44명)에 의한 연중상시조사

[1호차]



[2호차]



1주 후



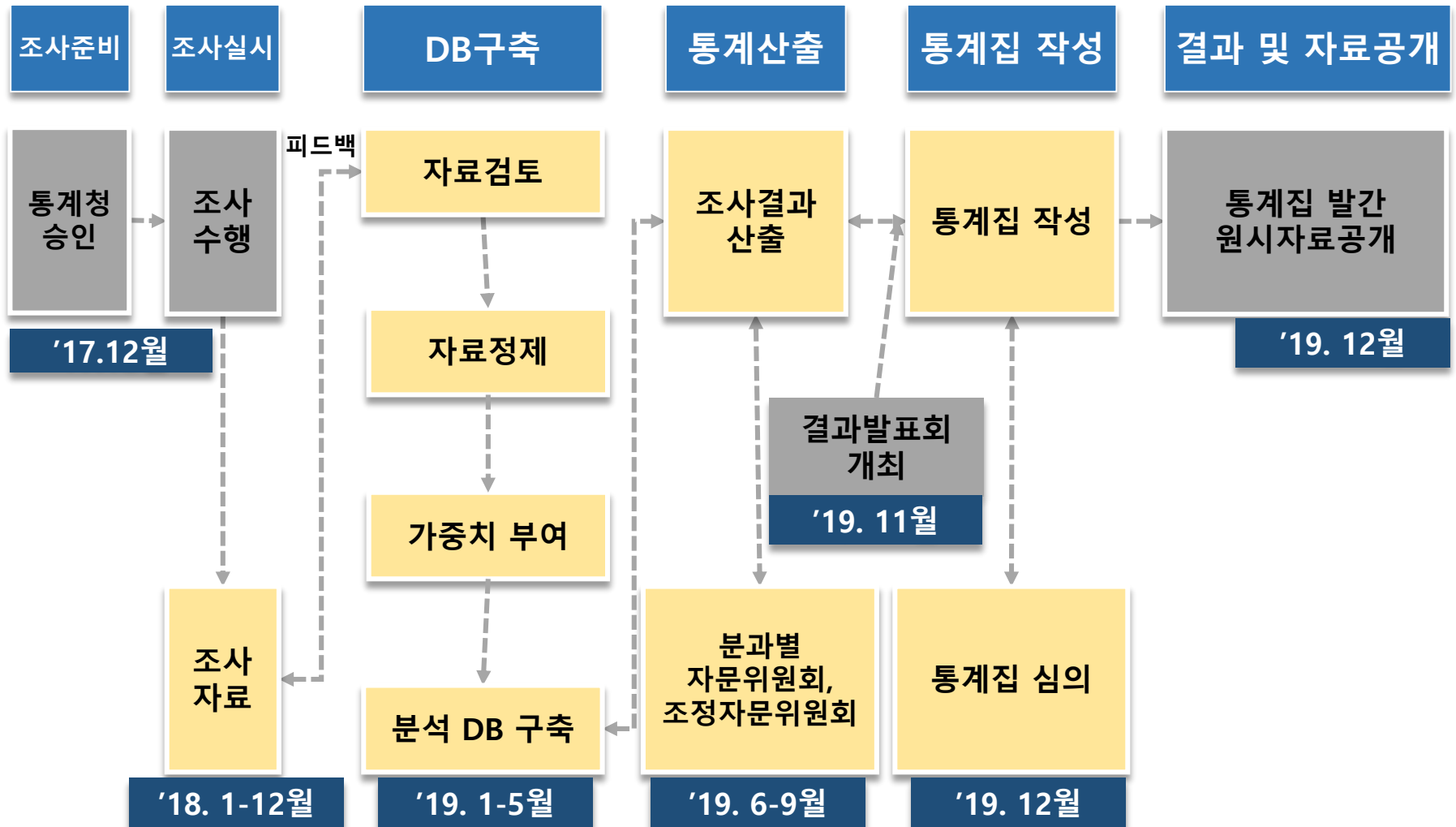
※ 제7기 3차년도(2018) 기준

청소년건강행태조사

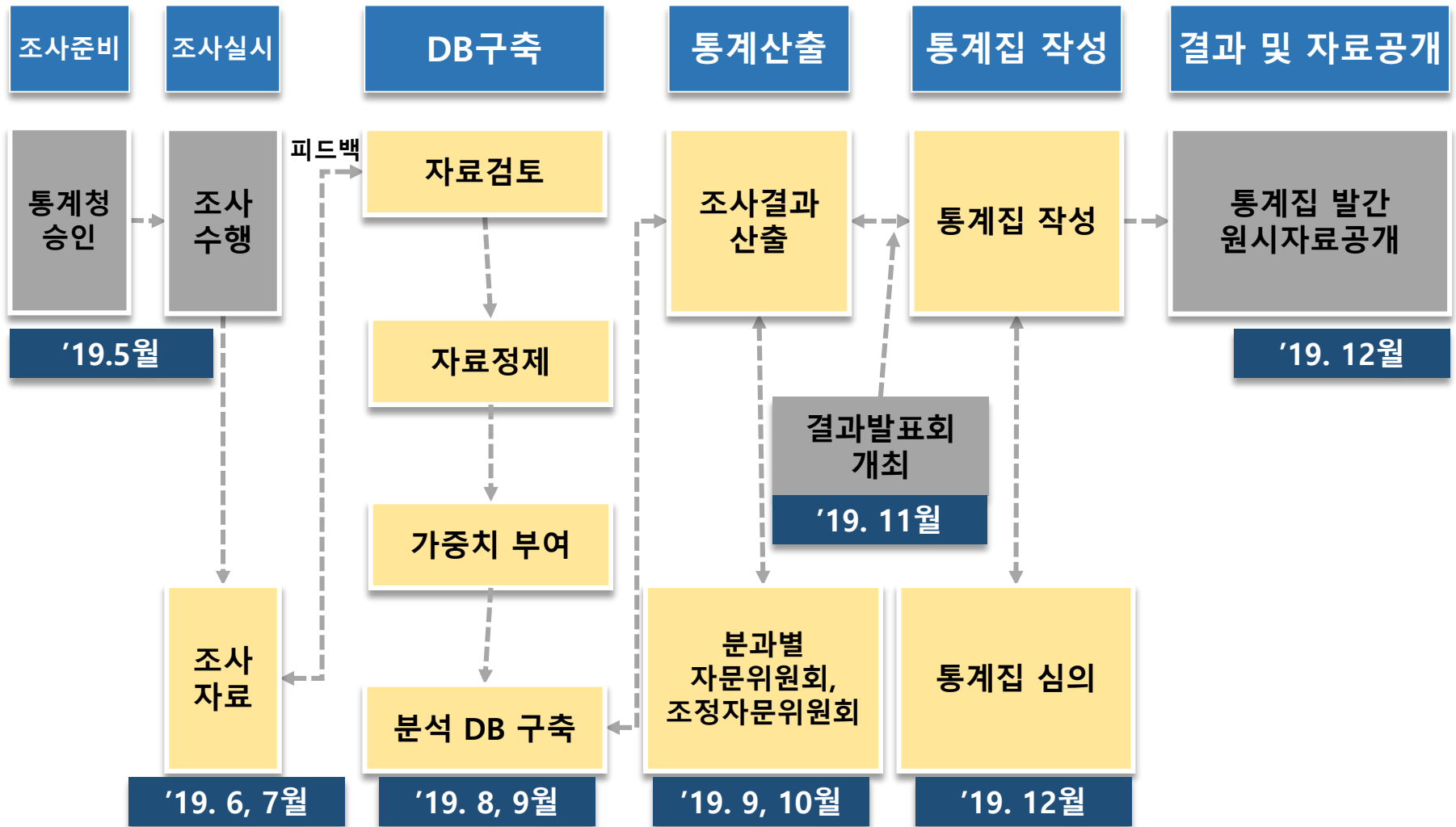
- 목적: 청소년 건강위험행태에 관한 국가 통계 생산
- 대상 : 중1~고3, 약6만명(800개 표본학교)
- 내용 : 15개 영역, 110여개 설문문항
※상세 조사항목은 원시자료 이용지침서 참고
- 방법 : 익명성 자기기입식 온라인조사
- 기간 : 매년 2개월간(6, 7월) 실시



국민건강영양조사 DB 구축 및 자료분석



청소년건강행태조사 DB 구축 및 자료분석



원시자료 정의 및 공개범위

- 정의 : 최초 수집된 자료에서 입력 오류, 조사 오류 및 논리적 오류, 이상치 등을 수정, 제거하여 가공된 자료
- 공개자료범위
 - 국민건강영양조사
 - 제1기(1998) ~ 제7기 3차년도(2018)
 - 개인식별이 가능한 정보(성명, 주소, 연락처, 조사일 등) 제외
 - 질 관리 실패로 활용에 부적절한 지표 제외
 - 청소년건강행태조사
 - 제1차(2005) ~ 제15차(2019)
 - 개인식별이 가능한 정보(학교명 등) 제외

원시자료 제공방법

- 국민건강영양조사: 홈페이지(knhanes.cdc.go.kr)를 통해 제공

질병관리청 KDC A 국민건강영양조사 건강한 대한민국 국민건강영양조사가 그 시작입니다.

HOME | 관련사이트 | 사이트맵 | ENGLISH

국민건강영양조사 소개 국민건강영양조사 실시현황 원시자료 항목(자료) 제안 자료실 공지사항 성장도표

원시자료 소개 원시자료 다운로드 자료분석 지침 자료활용 논문 자료활용 워크숍 학술연구자료실 신청

원시자료

원시자료 소개 원시자료 다운로드 자료분석 지침

자료분석 지침

- 자료분석 지침서 다운로드
- 자료분석 FAQ
- 자료 개요
- 분석자료 준비
- 표본설계
- 자료분석

자료활용 논문

- 논문 목록
- 논문 등록

자료활용 워크숍

- 자료집 다운로드
- 사전등록

학술연구자료실 신청

원시자료 다운로드

로그인 및 이용절차 안내

E-mail 이메일 입력

신규이용자 기존이용자 사용자정보 입력 원시자료

④ 입력된 E-mail은 원시자료 다운로드시 로그인 아이디(ID) 및 원시자료 관련 채소식이 공지되는 주소 정확한 E-mail을 기재하여 주시기 바랍니다.
④ 문의사항, 사용자정보의 변경 등이 있는 경우 질병관리본부 건강영양조사과(043-719-7467~70)

원시자료 다운로드

홈 · 원시자료 · 원시자료 다운로드

2018년	2017년	2016년	2015년	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년	2009년
2008년	2007년	2005년	2001년	1998년					

2018 원시자료 DB

영양조사 코드자료집 전체 다운로드

원시자료이용지침서 전체 다운로드

원시자료

영역	내용	DB	SAS	SPSS	최종수정일	
기본 DB	검진조사, 건강설문조사, 영양조사	기본DB	다운로드	다운로드	2020-09-01	
분과별상세DB	검진조사	구강검사_제7기(2016-2018) 통합	HN17_0E	다운로드	다운로드	2020-03-05
	영양조사	식품섭취조사(개인별 24시회상조사)	HN18_24RC	다운로드	다운로드	2020-07-28

원시자료 제공방법

- 청소년건강행태조사: 홈페이지(cdc.go.kr)를 통해 제공


질병관리청
KDCA

청소년건강행태조사



청소년건강행태조사

원시자료

- 원시자료 이용자침서 다운로드 [↓ 지침서](#)

조사 차수	조사 년도	조사기간	조사대상	목표대상 수(명)	참여자 수(명)	참여율 (%)	다운로드 수(건)	파일 다운로드
제15차	2019년	06.03. ~ 07.12.	중1~고3	60,100	57,303	95.3	1,936	↓ SAS ↓ SPSS
제14차	2018년	06.04. ~ 06.30.	중1~고3	62,823	60,040	95.6	2,025	↓ SAS ↓ SPSS
제13차	2017년	06.01. ~ 06.30.	중1~고3	64,991	62,276	95.8	2,150	↓ SAS ↓ SPSS
제12차	2016년	06.01. ~ 06.30.	중1~고3	67,983	65,528	96.4	1,231	↓ SAS ↓ SPSS
제11차	2015년	06.01. ~ 06.30.	중1~고3	70,362	68,043	96.7	1,510	↓ SAS ↓ SPSS
제10차	2014년	06.02. ~ 06.30.	중1~고3	74,167	72,060	97.2	1,498	↓ SAS ↓ SPSS
제9차	2013년	06.01. ~ 06.30.	중1~고3	75,149	72,435	96.4	1,615	↓ SAS ↓ SPSS
제8차	2012년	06.01. ~ 06.30.	중1~고3	76,980	74,186	96.4	1,692	↓ SAS ↓ SPSS
제7차	2011년	09.01. ~ 09.30.	중1~고3	79,202	75,643	95.5	1,673	↓ SAS ↓ SPSS
제6차	2010년	09.01. ~ 09.30.	중1~고3	74,980	73,238	97.7	1,617	↓ SAS ↓ SPSS
제5차	2009년	09.01. ~ 09.30.	중1~고3	76,937	75,066	97.6	1,471	↓ SAS ↓ SPSS
제4차	2008년	09.01. ~ 09.30.	중1~고3	79,099	75,238	95.1	1,442	↓ SAS ↓ SPSS
제3차	2007년	09.01. ~ 09.22.	중1~고3	78,834	74,698	94.8	1,336	↓ SAS ↓ SPSS
제2차	2006년	09.01. ~ 09.30.	중1~고3	78,593	71,404	90.9	17	↓ SAS ↓ SPSS
제1차	2005년	10.10. ~ 11.14.	중1~고2	65,482	58,727	89.7	1,257	↓ SAS ↓ SPSS

사업소개

- 조사개요
- 조사연혁
- 조사대상
- 조사내용
- 조사방법

조사항목

- 항목검색
- 설문지
- 항목제안

결과공유

- 주요통계
- 통계집
- 결과발표회
- 통계워크숍
- 원시자료
- 자료활용논문
- 연구보고서

알림

- 공지사항
- 보도자료
- 홍보자료

- 원시자료 공개('20.8.31.현재)

- (국민건강영양조사) '07년 일반 공개, 누적건수 76,594건, '19년 12,071건
- (청소년건강행태조사) 누적건수 17,343건, '19년 1,905건

- 국민건강영양조사 및 청소년건강행태조사 자료활용워크숍 개최

- 매년 1, 2회 개최('11~'19년 동안 총 11회 개최)

- 논문발표현황

- 국내·외 학술지에 국민건강영양조사 원시자료 분석 학술발표자료 3천여 건, 매년 발표건수 증가

02 원시자료 활용 시 고려사항

활용 시 참고자료

- (원시자료 이용지침서) 자료 구조 및 분석 개요, 항목 및 변수 설명
- (원시자료 분석지침서) 복합표본설계에 따른 분석 방법
- (조사표 및 조사지침서) 설문 내용 및 응답보기, 변수 구조
- (통계집) 조사 개요, 자료분석 개요, 유의사항
- (용역사업 보고서) 표본설계, 조사 질 관리, 조사표 개발 등

국민건강영양조사

원시자료

- 원시자료 소개
- 원시자료 다운로드
- 자료분석 지침
 - 자료분석 FAQ
 - 자료 개요
 - 분석자료 준비
 - 표본설계
 - 자료분석
 - 자료분석 지침서 다운로드
- 자료활용 논문
 - 논문 목록
 - 논문 등록
- 자료활용 워크숍
 - 자료집 다운로드
 - 사전등록
- 학술연구자료실 신청

자료실

- 동의서 및 조사표
 - 동의서
 - 조사표
- 조사수행지침서
 - 검진조사
 - 건강설문조사
 - 영양조사
 - 임상검사 분석방법
- 보고서
 - 결과보고서
 - 질관리보고서
 - 기타보고서
- 발간자료
- 홍보자료
- 보도자료
- 주간건강과질병

청소년건강행태조사

사업소개

- 조사개요
- 조사연혁
- 조사대상
- 조사내용
- 조사방법

조사항목

- 항목검색
- 설문지
- 항목제안

결과공유

- 주요통계
- 통계집
- 결과발표회
- 통계워크숍
- 원시자료
- 자료활용논문
- 연구보고서

분석 시 고려사항

구분	내용
최신 자료 이용	• 무응답 및 비해당 표기방법 통일, 오류 수정, 자료처리용 DB 갱신 등을 반영
자료 구조 및 규모 파악	• 관심 변수의 연속형, 범주형 구분 • 무응답, 모름, 비해당 표기방법(8, 9, 888, missing(.) 등) • 대상 세분화(연령, 시도, 다른 변수 등)에 따른 대상자 수
조사항목 변화	• 연도별 조사항목 변경, 순환조사 반영 • 조사도구/분석방법(기기, 시약, 분석 DB 등) 변경
조사대상 변화	• 연도별 대상 연령, 전수/일부 대상 등 변경
진단 및 평가 기준 변화	• 표준성장도표, 영양소 섭취기준 등 제/개정 반영
기타	• 변수명 변경, 변수 통합 또는 분리, 코딩방법 변경 등 • 비식별조치, 조사요일 등 활용

최신 자료 이용

- 코딩 통일, 오류 수정 등으로 인해 원시자료 변경
- 분석 시, 오류 최소화 및 최신 자료로 결과산출 가능

해당 DB 파일명	변수명	변수설명	구분 및 내용
HNYR_ALL (YR: 13~15)	HEI	14개 식생활평가지수 항목의 총합	재공개
	HEI_EN	[에너지섭취] 항목의 점수	
HNYR_ALL (YR: 16~18)	HEI	14개 식생활평가지수 항목의 총합	신규공개
	HEI_BR	[아침식사] 항목의 점수	
	HEI_CEREAL	[잡곡섭취] 항목의 점수	
	HEI_TFRUIT	[총과일섭취] 항목의 점수	
	HEI_FFRUIT	[생과일섭취] 항목의 점수	
	HEI_TVEG	[총채소섭취] 항목의 점수	
	HEI_VEG	[김치, 장아찌류를 제외한 채소섭취] 항목의 점수	
	HEI_PROTF	[고기, 생선, 달걀, 콩류 섭취] 항목의 점수	
	HEI_DAIRY	[우유 및 유제품 섭취] 항목의 점수	
	HEI_SFA	[포화지방산에너지섭취비율] 항목의 점수	
	HEI_NA	[나트륨 섭취] 항목의 점수	
	HEI_SWEET	[당류, 음료류의 에너지섭취비율] 항목의 점수	
	HEI_CHO	[탄수화물 에너지섭취비율] 항목의 점수	
	HEI_FAT	[지방 에너지섭취비율] 항목의 점수	
	HEI_EN	[에너지섭취] 항목의 점수	
HNYR_ALL (YR: 17,18)	HE_fvc	노력성 폐활량	신규공개
	HE_fvcp	노력성 폐활량 (정상추정치와의 비율)	
	HE_fev1	1초간 노력성 호기량	
	HE_fev1p	1초간 노력성 호기량 (정상추정치와의 비율)	
	HE_fev1fvc	1초간 노력성 호기량 / 노력성 폐활량	
	HE_fev6	6초간 노력성 호기량	
	HE_fev25_75	노력성 호기 중간유량	
	HE_pef	최대 호기유속	
	HE_COPD	폐기능 판정결과	
	E_AMD	나이관련황반변성 유병여부	
	E_EM	망막전막(황반부) 유병여부	
	E_DM	당뇨망막병증 유병여부	
	E_GR	녹내장 유병여부	
			재공개(17년) 및 신규공개(18년)

재공개 및 추가공개
(2020.09.01.)

해당 DB 파일명	변수명	변수설명	구분 및 내용
HN18_ALL	E_ex	안검사 설문 및 검진여부	신규공개
	E_Q_EX	설문1:안과검사 받은시기	
	E_DG	설문2:안과 질환 진단여부	
	E_DG1	설문2:안과 질환 진단 질환	
	E_PEO	설문3:과거 안과 수술여부	
	E_PEO_1	설문3:과거에 받은 안과 수술명	
	E_DR	설문4:현재 안약 사용여부	
	E_DR1	설문4:사용하는 안약명	
	E_NWT	설문5:하루평균 근거리작업시간	
	E_Cr_1	시력검사:시력 우안	
	E_Cl_m	시력검사:시력 측정방법 좌안	
	E_Cl_1	시력검사:시력 좌안	
	E_Dr_dsph	시력검사:자동굴절_Dsph 우안	
	E_Dr_dcyl	시력검사:자동굴절_Dcyl 우안	
	E_Dr_a	시력검사:자동굴절_A 우안	
	E_Dr_2_1	시력검사:자동굴절 교정시력 우안	
	E_Dl_dsph	시력검사:자동굴절_Dsph 좌안	
	E_Dl_dcyl	시력검사:자동굴절_Dcyl 좌안	
	E_Dl_a	시력검사:자동굴절_A 좌안	
	E_Dl_2_1	시력검사:자동굴절 교정시력 좌안	
	E_Cr_m	시력검사:시력 측정방법 우안	

자료구조 파악 예

- 무응답, 비해당

- ✓ 표기방법

- (범주형) 무응답, 모름 9, 99, 999 등, 비해당 8, 88, 888 등
 - (연속형) 결측(.)

- * 2009년 이후 통일, 이전 자료의 경우 제2기(2001)은 '88, 99' 존재

- ✓ 유의사항

- 비해당 표기로 분기형 문항간의 관계(로직) 확인
 - 또한, 분기형 문항의 경우 비해당 자료를 다수 포함하고 있으므로 분석하고자 하는 변수의 자료수가 충분한지 사전 점검 필요
 - 연속형 변수의 평균 산출 시, 무응답, 비해당 값 포함에 따른 오류가 발생하지 않도록 주의

자료규모 파악 예

• 월간음주율 및 음주운전경험(19세이상)

지표명	성별	'14		'15		'16		'17		'18	
		n	분율(표준오차)	n	분율(표준오차)	n	분율(표준오차)	n	분율(표준오차)	n	분율(표준오차)
월간음주율	전체	5,200	60.0 (0.8)	5,413	60.6 (0.9)	6,017	61.9 (0.8)	6,123	62.1 (0.8)	6,188	60.6 (0.9)
	남자	2,155	74.4 (1.0)	2,355	75.2 (1.2)	2,593	75.3 (1.1)	2,722	74.0 (1.1)	2,717	70.5 (1.1)
	여자	3,045	46.4 (1.3)	3,058	46.5 (1.2)	3,424	48.9 (1.1)	3,401	50.5 (0.9)	3,471	51.2 (1.2)
월간폭음율	전체	5,199	37.5 (0.9)	5,410	38.7 (0.9)	6,017	39.3 (0.8)	6,116	39.0 (0.8)	6,188	38.9 (0.8)
	남자	2,155	53.1 (1.3)	2,354	54.2 (1.3)	2,593	53.5 (1.2)	2,719	52.7 (1.3)	2,717	50.8 (1.1)
	여자	3,044	22.5 (1.1)	3,056	23.2 (1.1)	3,424	25.0 (0.9)	3,397	25.0 (1.0)	3,471	26.9 (1.1)
연간음주운전 경험률	전체	5,199	10.2 (0.8)	5,410	10.2 (0.8)	6,017	10.2 (0.8)	6,116	10.2 (0.8)	6,188	10.2 (0.8)
	남자	2,155	10.2 (0.8)	2,354	10.2 (0.8)	2,593	10.2 (0.8)	2,719	10.2 (0.8)	2,717	10.2 (0.8)
	여자	3,044	3.5 (0.7)	3,056	3.5 (0.7)	3,424	3.5 (0.7)	3,397	3.5 (0.7)	3,471	3.5 (0.7)

동일한 음주 영역 내 지표라도 대상자수는
항목 무응답에 따라,
산출지표의 지표정의(분모)에 따라 다름

* 국민건강영양조사

* 월간음주율: 최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 음주한 분율

* 월간폭음율: 최근 1년 동안 월 1회 이상 한 번의 술자리에서 남자의 경우 7잔(또는 맥주 5캔) 이상, 여자의 경우 5잔(또는 맥주 3캔) 이상 음주한 분율

* 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률: 최근 1년 동안 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람 중 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 분율

* '05년 추계인구로 연령표준화

* 연령대별 자료수가 20명 미만인 경우 연령표준화 결과 비제시

【 임상검사 항목 연도별 공개변수 비교 】

[illegible]

【건강설문조사 이환 조사표 만성질환 항목 연도별 비교】

구분	제1기(1998)	제2기(2001)	제3기(2005) ^a	제4기(2007-2009)	제5기(2010-2012)	제6기(2013-2015)	제7기(2016-2018)
순환기계 질환	고혈압	고혈압	고혈압	고혈압	고혈압	고혈압	고혈압
	-	-	고지혈증	고지혈증	이상지질혈증	이상지질혈증	이상지질혈증
	중풍, 뇌혈관질환	중풍, 뇌혈관질환	뇌졸중(중풍)	뇌졸중(중풍)	뇌졸중(중풍)	뇌졸중(중풍)	뇌졸중(중풍)
	협심증, 심근경색증	협심증, 심근경색증	심근경색증	심근경색증	심근경색증	심근경색증	심근경색증
	지질, 지혈	지질, 지혈	협심증	협심증	협심증	협심증	협심증
	기타 심장질환	기타 심장질환	지질(지혈)	지질(지혈)	-	-	-
	-	기타 순환기계질환 (정맥류, 동맥경화)	-	-	-	-	-
	-	-	선천성 심장질환 (소아청소년)	선천성 심장질환 (소아청소년)	선천성 심장질환 (소아청소년)	선천성 심장질환 (소아청소년)	선천성 심장질환 (소아청소년)

※제7기(2016-2018) 원시자료 이용지침서

국민건강영양조사 설문 변경 예

• 설문 문항은 동일하지만 변수명이 다른 경우

연도	'98	'07~
변수명	BS3_6	BS1_1
문항	지금까지 살아오는 동안 피운 담배의 양은? 1) 5갑(100개비) 미만 2) 5갑(100개비) 이상	지금까지 살아오는 동안 피운 담배의 양은? 1) 5갑(100개비) 미만 2) 5갑(100개비) 이상 3) 피운 적 없음

• 동일한 변수이나 코딩내용, 방법이 다른 경우

연도	'07~'09	'10~
변수명	BS3_1	BS3_1
문항	현재 담배를 피우십니까? 1) 피움 2) 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음	현재 담배를 피우십니까? 1) 매일 피움 2) 가끔 피움 3) 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음

• 변수를 통합하거나 분리한 경우

연도	'98, '01	'05	'10~
변수명	HS_mens	HE_mens	LW_ms
문항	현재 생리중이십니까? 1) 해당사항 없음 2) 생리중 3) 임신중	현재 생리중이십니까? 1) 해당사항 없음 2) 생리중 3) 임신중	검진기본조사-생리여부 현재 월경을 하고 있습니까? 1) 초경하기 전 2) 월경중 3) 임신중 4) 출산 후 수유중 5) 자연폐경 6) 인공폐경 7) 기타 8) 남자

청소년건강행태조사 순환조사체계

<연도별 순환조사영역>

- '19년: 신체활동, 체중조절, 식생활, 구강건강, 개인위생
- '20년: 정신건강, 약물, 인터넷중독, 아토피천식, 건강형평성
- '21년: 흡연, 음주, 손상 및 안전의식, 성행태, 기타

문항구분	주기	2019년	2020년	2021년
필수문항	1년	15개 모든 영역별로 매년 조사하는 문항		
순환문항 ※관련영역은 동시 조사	3년	신체활동, 체중조절, 식생활, 구강건강, 개인위생	정신건강, 약물, 아토피천식, 인터넷중독, 건강형평성	흡연, 음주, 손상, 성행태 등
선택문항	필요시	필요에 따라 일시적으로 조사하는 문항		

순환조사에 따른 항목 변경 예

20

• 우울감경험률(19세 이상)

성별	'14		'15		'16		'17		'18	
	n	분율(표준오차)	n	분율(표준오차)	n	분율(표준오차)	n	분율(표준오차)	n	분율(표준오차)
전체	-	--	5,408	13.0(0.6)	-	--	6,111	11.2(0.6)	-	--
남자	-	--	2,353	9.5(0.8)	-	--	2,716	9.1(0.7)	-	--
여자	-	--	3,055	16.5(0.8)	-	--	3,395	13.4(0.8)	-	--

* 국민건강영양조사

* **우울감경험률**: 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 분율

* '05년 추계인구로 연령표준화

* '14, '16, '18년에는 2년 주기로 우울장애유병률 지표 산출

조사도구 변경 예

- 신체활동 : ('05~'13) IPAQ (International Physical Activity Questionnaire)
Short form 변형 → ('14~) GPAQ (Global Physical Activity Questionnaire)
- 식품섭취빈도 : (~'11) 식품 기반, 단순빈도 → ('12~'16) 음식
기반, 빈도 및 평균 섭취량
- 임상검사기관 : ('98, '01) 한국건강관리협회 → ('05~'07) 서
울의과학연구소 → ('08~'21) 씨젠의료재단

조사대상 변경 예

- 폐기능 : ('01) 10세 이상 → ('07~'09) 19세 이상 → ('10~'12) 40세 이상 → ('13~'15) 40~79세 → ('16~) 40세 이상
- 중금속 : ('05, '07~'09) 20세 이상 → ('10~'13, '16, '17) 10세 이상
- 성인건강행태 : ('98) 20세 이상 → ('01~) 19세 이상

비만 유병률 산출 기준

- '18년부터 비만 유병률 기준을 변경하여 결과 산출 (2017 국민건강통계)
- (만19세 이상) 대한비만학회('18년) 기준 적용

체질량지수(kg/m ²)		
구분	대한비만학회('18년)	기 준
저체중	18.5 미만	좌동
정상	18.5이상, 23미만	18.5이상, 25미만
비만전단계	23이상, 25미만	-
비만	25이상	좌동
1단계비만	25이상, 30미만	좌동
2단계비만	30이상, 35미만	30이상
3단계비만	35이상	

- (만6~18세) 소아청소년 성장도표('17년) 적용

식품성분표 변경

- 에너지 및 영양소 섭취량: 식품성분표에 포함된 에너지와 14종의 영양소를 이용하여 산출
- 기수별 적용되는 식품성분표가 다르므로 자료 활용시 주의 필요

표 IX. 식품성분표 및 영양소 섭취기준 활용

조사 기수	식품성분표	영양소 섭취기준
제1기(1998)	식품성분표 제5개정판(농촌진흥청, 1996)	한국인 영양권장량 제6개정판(한국영양학회, 1995)
제2기(2001)	식품성분표 제6개정판(농촌진흥청, 2001)	한국인 영양권장량 제7개정판(한국영양학회, 2000)
제3기(2005)	식품성분표 제6개정판(농촌진흥청, 2001)	한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
제4기(2007-2009)	식품성분표 제7개정판(농촌진흥청, 2006)	한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
제5기(2010-2012)	식품성분표 제7개정판(농촌진흥청, 2006)	한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010)
제6기(2013-2015)	식품성분표 제8개정판(농촌진흥청, 2011)	한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010)
제7기(2016-2018)	식품성분표 제9.1개정판(농촌진흥청, 2019)	한국인 영양소 섭취기준(보건복지부, 2015)

제7기(2016-2018) 구강조사 원시자료

- 구강검사는 질병관리청 및 시·도 지원 공중보건치과의사가 실시
- 시·도 공중보건치과의 **제한적인 조사지원**으로 인하여 **3년(2016~2018년) 통합자료**에서 제7기로 대표하도록 부표본 추출하여 **별도의 원시자료(HNY7_OE)**를 구축하여 제공

원시자료 다운로드

2018년	2017년	2016년	2015년	2014년	2013년	2012년
2008년	2007년	2005년	2001년	1998년		

2018 원시자료 DB

영양조사 코드자료집 [전체 다운로드](#)

원시자료이용지침서 [전체 다운로드](#)

원시자료 다운로드

2018년	2017년	2016년	2015년	2014년	2013년	2012년
2008년	2007년	2005년	2001년	1998년		

2017 원시자료 DB

원시자료 다운로드

2018년	2017년	2016년	2015년	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년	2009년
2008년	2007년	2005년	2001년	1998년					

홈 원시자료 원시자료 다운로드

2016 원시자료 DB

2016~2018년(3년) 통합된 자료로, 동일 자료

원시자료

영역	내용	DB	SAS
기본 DB	검진조사, 건강설문조사, 영양조사	기본DB	다운로드
분과별 상세 DB	검진조사	구강검사_제7기(2016-2018) 통합	HNY7_OE 다운로드
	영양조사	식품섭취조사(개인별 24시간회상조사)	HN18_24RC 다운로드

원시자료

영역	내용	DB	SAS
기본 DB	검진조사, 건강설문조사, 영양조사	기본DB	다운로드
분과별 상세 DB	검진조사	구강검사_제7기(2016-2018) 통합	HNY7_OE 다운로드
	영양조사	식품섭취조사(개인별 24시간회상조사)	HN17_24RC 다운로드

원시자료

영역	내용	DB	SAS	SPSS	최종수정일
기본 DB	검진조사, 건강설문조사, 영양조사	기본DB	다운로드	다운로드	2020-09-01
분과별 상세 DB	검진조사	구강검사_제7기(2016-2018) 통합	HNY7_OE 다운로드	다운로드	2020-03-05
	영양조사	식품섭취조사(개인별 24시간회상조사)	HN16_24RC 다운로드	다운로드	2020-08-25
	식품섭취빈도조사	HN16_FFQ 다운로드	다운로드	다운로드	2020-08-22

제7기(2016-2018) 구강조사 원시자료

• HNY7_OE 자료 구성

- ✓ 개인아이디, 가구아이디 : 동일 대상자이나, 기본 DB의 아이디와 다름
- ✓ 변수 : 기본 DB의 건강설문, 검진, 영양조사 변수 모두 포함
- ✓ 가중치 : 별도의 가중치 제공(wt_oe, wt_oent)

2018년 기본 DB

	최종 DB 수정일	개인아이디	가구 아이디
1	2020.09.01.	A901020501	A9010205
2	2020.09.01.	A901021301	A9010213
3	2020.09.01.	A901021302	A9010213
4	2020.09.01.	A901022601	A9010226
5	2020.09.01.	A901023303	A9010233
6	2020.09.01.	A901023304	A9010233
7	2020.09.01.	A901023501	A9010235
8	2020.09.01.	A901023502	A9010235
9	2020.09.01.	A901023503	A9010235
10	2020.09.01.	A901023504	A9010235
11	2020.09.01.	A901023901	A9010239
12	2020.09.01.	A901023902	A9010239
13	2020.09.01.	A901023903	A9010239
14	2020.09.01.	A901024801	A9010248
15	2020.09.01.	A901024802	A9010248

제7기 구강 DB

	최종 DB 수정일	개인아이디	가구 아이디	구강조사 가중치	구강검진,영양가중치
1	2020.03.05.	AG01176201	AG011762	3117,29	3117,29
2	2020.03.05.	AG01191501	AG011915	3117,29	3117,29
3	2020.03.05.	AG01191503	AG011915	3117,29	3117,29
4	2020.03.05.	AG01191504	AG011915	3117,29	3117,29
5	2020.03.05.	AG01210201	AG012102	3117,29	3117,29
6	2020.03.05.	AG01213601	AG012136	3117,29	6234,58
7	2020.03.05.	AG01222101	AG012221	3117,29	3117,29
8	2020.03.05.	AG01222102	AG012221	3117,29	3117,29
9	2020.03.05.	AG01232301	AG012323	3117,29	3117,29
10	2020.03.05.	AG01232302	AG012323	3117,29	3117,29
11	2020.03.05.	AG01259501	AG012595	3117,29	3117,29
12	2020.03.05.	AG01259502	AG012595	3117,29	3117,29
13	2020.03.05.	AG01273101	AG012731	3117,29	3117,29
14	2020.03.05.	AG01273102	AG012731	3117,29	3117,29
15	2020.03.05.	AG01273103	AG012731	3117,29	3117,29

이상치 처리

- 청소년건강행태조사는 항목 무응답 미발생, 이상치는 결측(.) 처리
- 이상치 처리 변수

이상치 처리 변수	이상치 범위	처리방법
만나이	12세 미만, 19세 이상	결측
신장,체중	성별, 학년별 표준편차 3배 범위 외 값	신장, 체중, 만나이 중 1개 이상 이상치면 모두 결측
체질량지수	성별, 학년별 표준편차 3배 범위 외 값 또는 10 이하	체질량지수 이상치인 경우 체질량지수 결측, 신장, 체중도 결측
(주중) 기상시각	04시 이전, 09시 이후	기상, 취침시각 중 1개 이상 이상치면 모두 결측
(주중) 취침시각	04~20시	상동
앞아서 보낸 시간	학습과 여가시간의 합이 24시간 이상인 경우	앞아서 보낸 시간, 학습시간, 여가시간 모두 결측

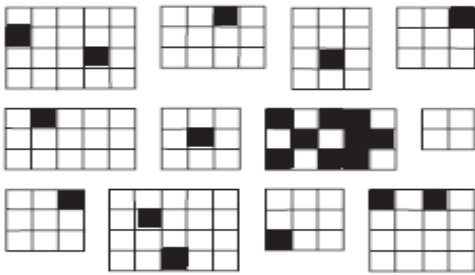
03 표본설계 및 분석방법

- ✓ 복합표본설계
- ✓ 국민건강영양조사 표본설계
- ✓ 청소년건강행태조사 표본설계

복합표본설계 (Complex Sampling)

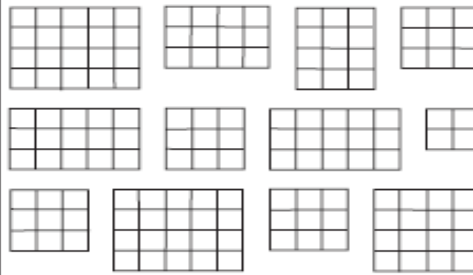
단순임의추출 (SRS)

Population of N psufs:



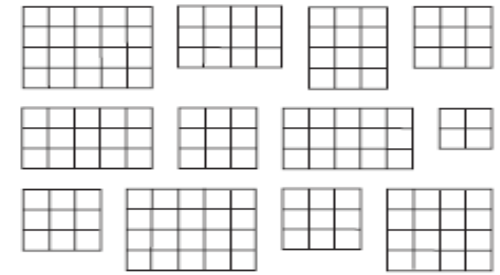
집락추출 (1단계)

Population of N psufs:



집락추출 (2단계)

Population of N psu's:



- 시간, 예산, 조사인력, 조사가능 표본 수 등의 제약조건 (자원 희소성)
- **조사효율성 향상** 목적으로 복합표본 설계
- **SRS를 가정한 분석은 부정확한 분산계산으로 과도한 1종오류확률(False Positive) 결과 산출**
- 과대추출, 무응답 고려한 가중치 적용 필요

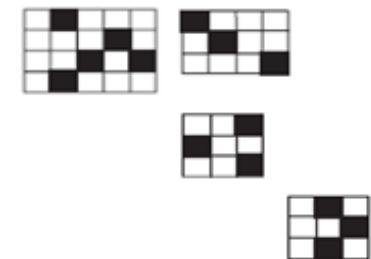
Take an SRS of n psu's:



Take an SRS of n psu's:

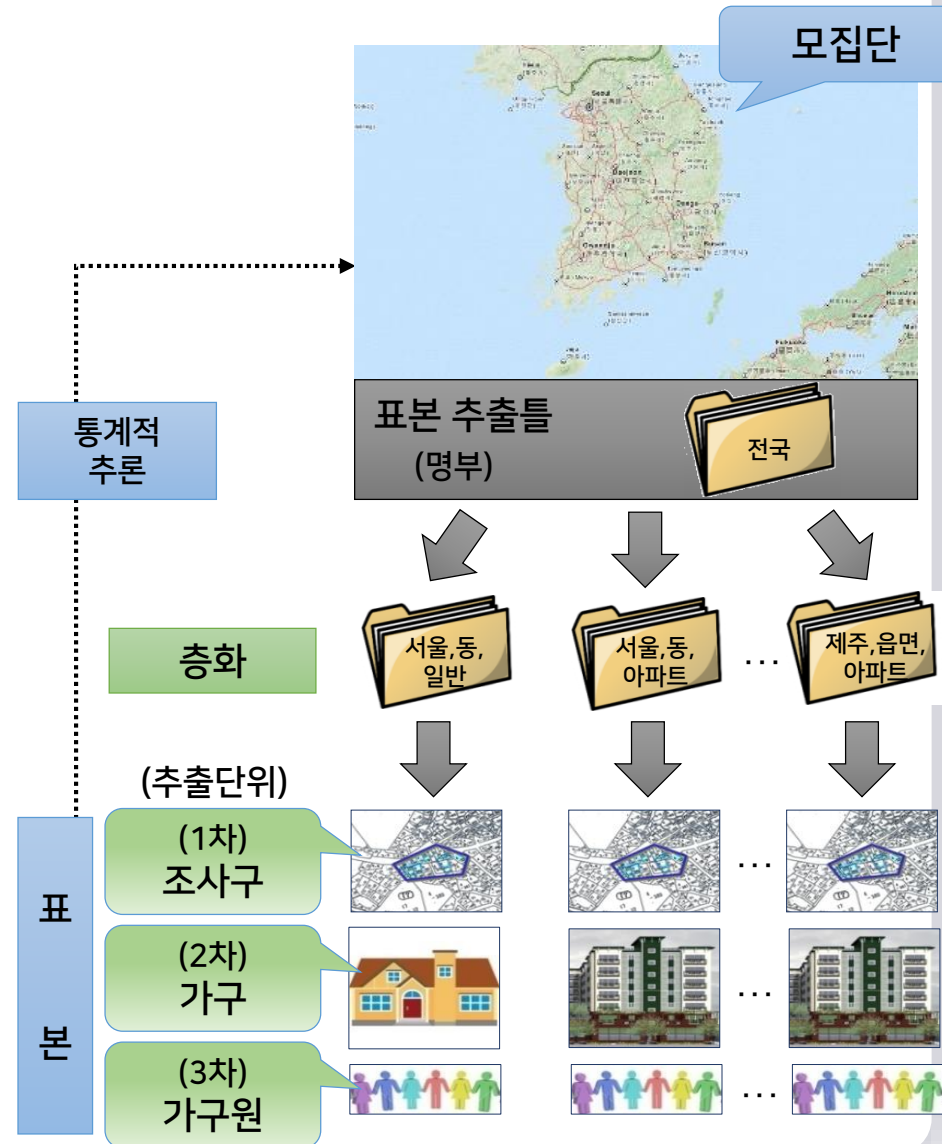


Take an SRS of m_i ssu's in sampled psu i :



국민건강영양조사 표본설계

- 목표 모집단
 - 대한민국에 거주하는 만1세이상 국민
- 추출틀: 모집단 추출단위들의 명부(list)
 - 인구주택총조사 자료
- 표본설계방법
 - **[층]** 표본의 대표성 향상을 위해 시도, 동/읍면, 일반주택/아파트 등으로 구분
 - **[집락]** 조사수행의 효율성을 위해 조사구(지역) 및 가구 단위의 조사대상 선정
- 표본개편 주기: 3년



국민건강영양조사 기수별 표본설계

기수별	추출틀	층	집락 (표본크기)	비고
제1기(1998)	인구주택총조사('95)	통합 시·도 동·읍면 주택유형	200 조사구 약1만 가구	건강행태·검진·영양조사* : 200조사구, 약4천가구
제2기(2001)	인구주택총조사('00)	통합 시·도 동·읍면 주택유형	600 조사구 약1만 가구	건강행태·검진·영양조사* : 200조사구, 약4천가구
제3기(2005)	인구주택총조사('00)			
제4기 (2007-2009)	인구주택총조사('05)	시·도 동·읍면 주택유형	500 조사구 약1만 가구	순환표본 (매년 전국통계 공표) √'07년 : 100조사구 조사완료
제5기 (2010-2012)	주민등록인구 ('09) 아파트목록('08)		576 조사구 약1만 가구	순환표본 (평균 평수·평당가격 등 내재적 층 추가)
제6기 (2013-2015)	인구주택총조사('10)			순환표본 (주거면적·가구주학력 등 내재적 층 추가)
제7기 (2016-2018)	인구주택총조사('10) 공동주택공시가격('11-'14)			순환표본 (병합조사구 구성, 세종시 분리)
제8기 (2019-2021)	인구주택총조사('16)			순환표본 (병합조사구 구성, 가구주나이 등 내재적 층 일부 변경)

* 건강면접조사 표본의 1/3만 조사

순환표본설계 (Rolling Sampling)

- 순환표본간 특징 유사하나 중복 없고 독립적이므로, 이로 인해 추정결과 변동
→ 관심변수의 시계열 변동 추정할 수 있도록 설계 (순환표본간 변동 최소화)
- 순환표본 통합 추정 : 통합가중치 산출 및 적용

(Kish, 1998, 1999; Alexander, 2002; Friedman, 2003; 질병관리본부, 2010 등)

	순환표본조사 (Rolling Sample Survey)	연동표본조사 (Rotation Panel Survey)	코호트/패널조사 (Cohort/Panel Survey)
특징	- 표본간 중복 없음(독립적) - 조사항목 주기성, 연중조사 필요 - 대규모 예산/인력 단기투입 제약	- 표본 중복 있음(일부 교체) - 시계열 안정성 확보 필요 - 연속조사로 응답부담 가중	- 모든 표본 연속 추적조사 - 인과관계 조사, 연구 필요 - 연속조사로 응답부담 가중

* 출처: (그림)순환표본조사 표본설계 및 가중치 작성방법 연구 (통계개발원, 최재혁 등, 2015)
(글)순환조사의 표본설계와 가중치 산출방식 (통계개발원, 변종석 등, 2015)

청소년건강행태조사 표본설계

- 목표 모집단: 전국 중·고등학교 재학생
- 표본 추출틀: 교육기본통계조사(조사 전년도), 학급·학생현황 자료
- 표본설계방법
 - [층] 시도, 학교 유형, 학급 유형 등
 - 학교 유형 : [남/여/공학]중학교, [일반계/특성화계 & 남/여/공학]고등학교
 - 학급 유형 : [남/여/혼합반]중학교, [진학반(인문사회·자연공학·기타계열)/직업반] 고등학교
 - 내재적 층 : 지리적 근접성, 도시 규모, 인구밀도, 아파트 비율 등 고려, 행정구역 개편사항 반영, 층수 조정 등 (연도별 일부 변동)
 - [집락] 학교, 학급
- 목표 표본수: 800개 학교(중·고등학교 각 400개), 약 6만명
- 표본개편 주기



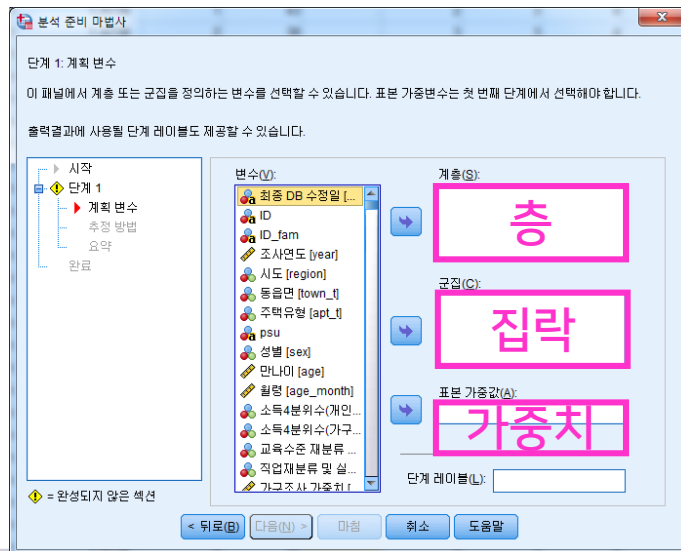
복합표본설계정보

• 복합표본설계 항목

복합표본설계 고려 항목	해당 항목 변수명	
	국민건강영양조사	청소년건강행태조사
층	Kstrata (Kstrata1, Kstrata2)	Strata
집락 (1차 추출단위)	PSU	Cluster
가중치 (추출률, 응답률 등)	Wt_000 (조사부문별/영역별 선택 필요)	W

• 복합표본설계정보 지정

SPSS: [분석]-[복합표본]-[분석준비]



SAS: 명령문 작성

proc survey<분석지정> data=데이터 <옵션1>;

strata 층 ;

cluster 집락 ;

weight 가중치 ;

<그외옵션들>

run;

복합표본설계정보

• 항목 1. 계층(층변수)

- 각 표본설계층의 1차 추출단위가 2개이상 되도록 군집분석 결과에 근거하여 통합한 층
- 국민건강영양조사 : 시도/동읍면/주택유형별 2개이상 조사구를 포함하도록 통합
- 청소년건강행태조사 : 시도/도시규모/지역층/학교유형별 2개이상 학교를 포함하도록 통합

분석 대상	분산추정층 변수명	
	국민건강영양조사	청소년건강행태조사
기 본	Kstrata	Strata
2008년 신규도입 검진항목 (안/이비인후/골밀도/체지방/흉부X-선)	Kstrata1	-
2009년 신규도입 검진항목 (골관절염)	Kstrata2	-

복합표본설계정보

- 항목 2. 군집(집락변수)

- 국민건강영양조사 : Psu(1차 추출단위인 조사구)
- 청소년건강행태조사 : Cluster(1차 추출단위인 학교)

- 항목 3. 표본가중값(가중치)

- 표본 개인(가구)이 대표하는 모집단 사람(가구)수
- 국민건강영양조사 : WT_000(조사영역별 여러 개의 가중치 중 택일)
- 청소년건강행태조사 : W(단일가중치)

※ 가중치 상세설명은 슬라이드 p38~ 참조

복합표본설계 자료분석

- 국민건강영양조사, 청소년건강행태조사는 **복합표본설계방법**을 사용
 - 복합표본 분석이 아닌 단순임의추출 분석방법을 사용시 평균, 유병률 등의 추정치 및 분산추정치에서 **편향된 결과 산출** 할 수 있으며, **조사참여자에 대한 결과로만 해석 가능**
 - 층, 집락, 가중치의 복합표본설계요소 반영한 **복합표본 자료분석** 실시

예제

2018년 만19세 이상 남자의 신장 평균

단순임의추출

분석 변수: HE_ht 신장				
성별	관측값 수	N	평균	표준오차
1	2870	2720	170.8632721	0.1300958
2	3619	3475	157.4320576	0.1123688

평균
표준오차

단순임의추출 + 가중치

분석 변수: HE_ht 신장				
성별	관측값 수	N	평균	표준오차
1	2870	2720	171.8632102	0.1277632
2	3619	3475	158.1318005	0.1108939

평균
표준오차

복합표본

sex	Variable	Label	N	Mean	Std Error of Mean
1	HE_ht	신장	2720	171.863210	0.182753
2	HE_ht	신장	3475	158.131801	0.164117

평균
표준오차

≠

=

04 가중치 개념 및 적용

- ✓ 가중치 개념
- ✓ 가중치 계산방법
- ✓ 가중치 종류

가중치 개념

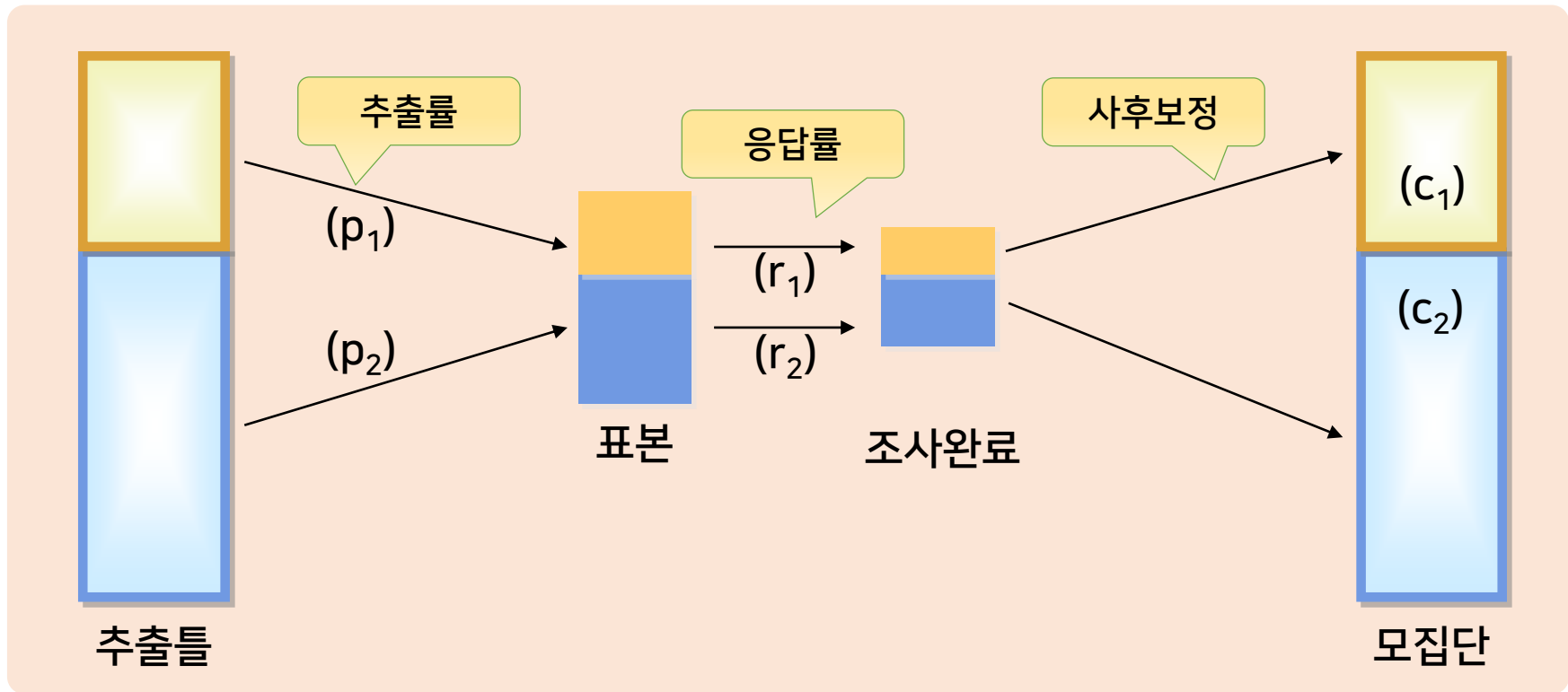
- 표본 개인(가구)이 대표하는 모집단 사람수(가구수) 의미
- 가중치의 합 = 모집단 총 인구(가구)수
- 자료분석에서 가중치 적용 시 복합표본설계, 무응답보정, 사후 보정 고려 가능

< 2018년 기본 DB >

	최종 DB 수정일	개인아이디	가구 아이디	조사연도	시도	동읍면(1=동,2=읍면)	주택유형(1=일반,2=아파트)	조사구번호	성별	만나이	가구조사 가중치	설문,검진조사 가중치	폐기능조사 가중치	비타민검사 가중치	NNAL검사 가중치	영양조사 가중치
1	2020.09.01.	A901020501	A9010205	2018	1	1		2 A901		80	7129.61	11065.35		48804.43		12602.66
2	2020.09.01.	A901021301	A9010213	2018	1	1		2 A901		78	7129.61	3688.45	17197.32			4200.89
3	2020.09.01.	A901021302	A9010213	2018	1	1		2 A901		75	7129.61	5244.08				5622.29
4	2020.09.01.	A901022601	A9010226	2018	1	1		2 A901		43	7129.61	6814.40	8921.06			
5	2020.09.01.	A901023303	A9010233	2018	1	1		2 A901		80	7129.61	5244.08	8808.44			5622.29
6	2020.09.01.	A901023304	A9010233	2018	1	1		2 A901		71	7129.61	3315.58	8808.44			3268.79
7	2020.09.01.	A901023501	A9010235	2018	1	1		2 A901		44	7129.61	8459.42	15164.52			9453.39
8	2020.09.01.	A901023502	A9010235	2018	1	1		2 A901		42	7129.61	6814.40	8921.06	31465.62		6301.42
9	2020.09.01.	A901023503	A9010235	2018	1	1		2 A901		13	7129.61	8233.01			10762.77	7153.54
10	2020.09.01.	A901023504	A9010235	2018	1	1		2 A901		11	7129.61	5536.09			15246.91	5178.87
11	2020.09.01.	A901023901	A9010239	2018	1	1		2 A901		36	7129.61	9682.75		18833.68	26601.77	
12	2020.09.01.	A901023902	A9010239	2018	1	1		2 A901		30	7129.61	7453.37		19851.31		16029.32
13	2020.09.01.	A901023903	A9010239	2018	1	1		2 A901		2	7129.61	5462.27				5196.54
14	2020.09.01.	A901024801	A9010248	2018	1	1		2 A901		57	7129.61	12674.71	14043.53			13791.19
15	2020.09.01.	A901024802	A9010248	2018	1	1		2 A901		54	7129.61	6101.73	8794.69			5790.54

가중치 계산

40



산출방법

- **기본 가중치(w)** : 추출률 역수($1/p$) * 응답률 역수($1/r$)
[복합표본설계 반영, 무응답 보정]
- **사후보정 가중치** : 기본 가중치(w) * 모집단 인구수(c)/기본가중치합($\sum w$)
[가중치 합이 각연도 모집단 인구수가 되도록 보정]

가중치 계산

41

구 분	계산	국민건강영양조사		청소년건강행태조사	
설계 가중치	추출률 역수	조사구(1차)	가구(2차)	학교(1차)	학급(2차)**
		$\frac{\text{모집단 조사구수}}{\text{표본 조사구수}}$	$\frac{\text{적절 가구수}}{\text{표본 가구수}}$	$\frac{\text{모집단 학교수}}{\text{표본 학교수}}$	$\frac{\text{표본학교 학급수}}{1}$
무응답 조정 가중치	응답률 역수	가구(2차)*	가구원(3차)*	학교(1차)	학생(3차)**
		$\frac{\text{조사대상 가구수}}{\text{참여 가구수}}$	$\frac{\text{조사대상가구원수}}{\text{참여 가구원수}}$	$\frac{\text{표본 학교수}}{\text{참여 학교수}}$	$\frac{\text{표본학교대상자수}}{\text{표본학교응답자수}}$
사후보정 가중치	모집단 인구수	(시도/성별/연령별) $\text{기본가중치} \times \frac{\text{추계인구수}}{\text{가중치 합계}}$		(지역군/성별/학교유형별/학년별) $\text{기본가중치} \times \frac{\text{전국 학생수}}{\text{가중치 합계}}$	

(*)조사부문/영역별 계산, (**)학년별 계산

가중치 계산 예제

추출률 계산

$$\text{추출률 역수} = \frac{30,927}{19} \times \frac{67}{23} = 1,627.7 \times 2.9 = 4,741.67$$

층(시도/동읍면/ 주택유형)	모집단 조사구수	표본 조사구수	조사구 번호	적절 가구수	표본 가구수	1/조사구 추출률	1/가구 추출률	1/최종 추출률
경기/동/아파트	30,927	19	A115	67	23	1627.7	2.9	4741.67

응답률 계산

$$\text{응답률 역수} = \frac{23}{21} \times \frac{3}{2} = 1.1 \times 1.5 = 1.64$$

조사구 번호	표본 가구수	참여 가구수	가구번호	대상 가구원	참여 가구원	1/가구 응답률	1/가구원 응답률	1/최종 응답률
A115	23	21	A1150101	3	2	1.1	1.5	1.64

기본가중치 계산

$$\text{A115010101(가구원번호)의 기본 가중치} = 4,741.67 \times 1.64 = 7,789.88$$

가중치 계산 예제

(가중치 합)

연령	남	여
01-04	1,243,576	989,751
05-09	1,968,326	1,740,850
10-14	2,006,804	1,755,239
...	...	...
70-74	989,938	1,335,956
75-	716,239	1,384,914



(당해년도 모집단 인구수)

연령	남	여
01-04	963,710	891,935
05-09	1,563,013	1,427,565
10-14	1,822,845	1,615,614
...	...	...
70-74	581,198	799,808
75-	544,888	1,100,386

사후보정

- 기본가중치의 합이 모집단인구수(가구)수와 동일하도록 사후보정하여 최종 가중치 산출

$$\begin{aligned}
 \text{최종 가중치} &= \text{기본가중치} \times \frac{\text{모집단 인구수 (성별·연령별)}}{\text{가중치 합 (성별·연령별)}} \\
 &= 7,789.88 \times \frac{581,198}{989,938} \\
 &= 4,573.48
 \end{aligned}$$

가중치 적용 및 해석

44

ID	성별	나이	가중치	고혈압 유병 여부	
				가중치 미적용	가중치 적용
1	2	69	12,398.8	0	0
2	1	71	4,573.5	1	4,573.5
3	1	32	14,520.5	0	0
4	2	36	6,654.5	1	5
5	1	47	11,339.0	0	0
...	...	...	...	...	...
997	2	31	14,757.9	0	0
998	1	76	4,560.0	1	4,560
999	1	41	19,248.9	0	0
1,000	2	55	31,431.6	1	31,431.6
합계			28,939,160.0	335	8,354,107
유병률				$(335 / 1,000) \times 100 = 33.5$	$(8,354,107 / 28,939,160) \times 100 = 28.9$

1명의 유병자가 해당층의 4,574명 대표
→ 총4,574명 유병자로 간주

가중치 미적용 유병률

가중치 적용 유병률

가중치 영향

(단위:%)	2018 추계인구 비율		2018 표본인구(참여자) 비율				2018 고혈압 유병률			
	남자	여자	(비가중)		(가중)		(비가중)		(가중)	
			남자	여자	남자	여자	남자	여자	남자	여자
30세+	49.1	50.9	45.2	54.8	49.1	50.9	40.6	34.6	36.4	30.4
30-39세	11.0	10.2	7.7(▼)	9.1(▼)	11.0	10.2	17.1	5.9	17.1	5.8
40-49세	12.3	11.9	8.8(▼)	12.0(▲)	12.3	11.9	29.9	12.1	29.1	11.9
50-59세	12.0	12.0	9.2(▼)	12.6(▲)	12.0	12.0	40.6	30.6	40.2	29.1
60-69세	8.0	8.4	8.6(▲)	11.1(▲)	8.0	8.4	46.8	46.1	47.5	44.6
70세+	5.7	8.5	9.1(▲)	11.8(▲)	5.7	8.5	65.5	72.9	65.1	73.7

표번호	표13-3
지표명	고혈압 유병률
지표정의	1) 고혈압 유병자가 아니면서, 수축기혈압이 120-139mmHg이거나 이완기혈압이 80-89mmHg인 분율 2) 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압 약물을 복용한 분율
분자	1) 고혈압 유병자가 아니면서, 수축기혈압이 120-139mmHg이거나 이완기혈압이 80-89mmHg인 사람 수 2) 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압 90mmHg 이상 또는 고혈압 약물을 복용한 사람 수
분모	만30세이상 분석대상자 수
비고	3) 소독수준 : 월가구군 등화소득(월가구소득/가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 오분위로 분류 4) 2005년 추계인구로 연령표준화

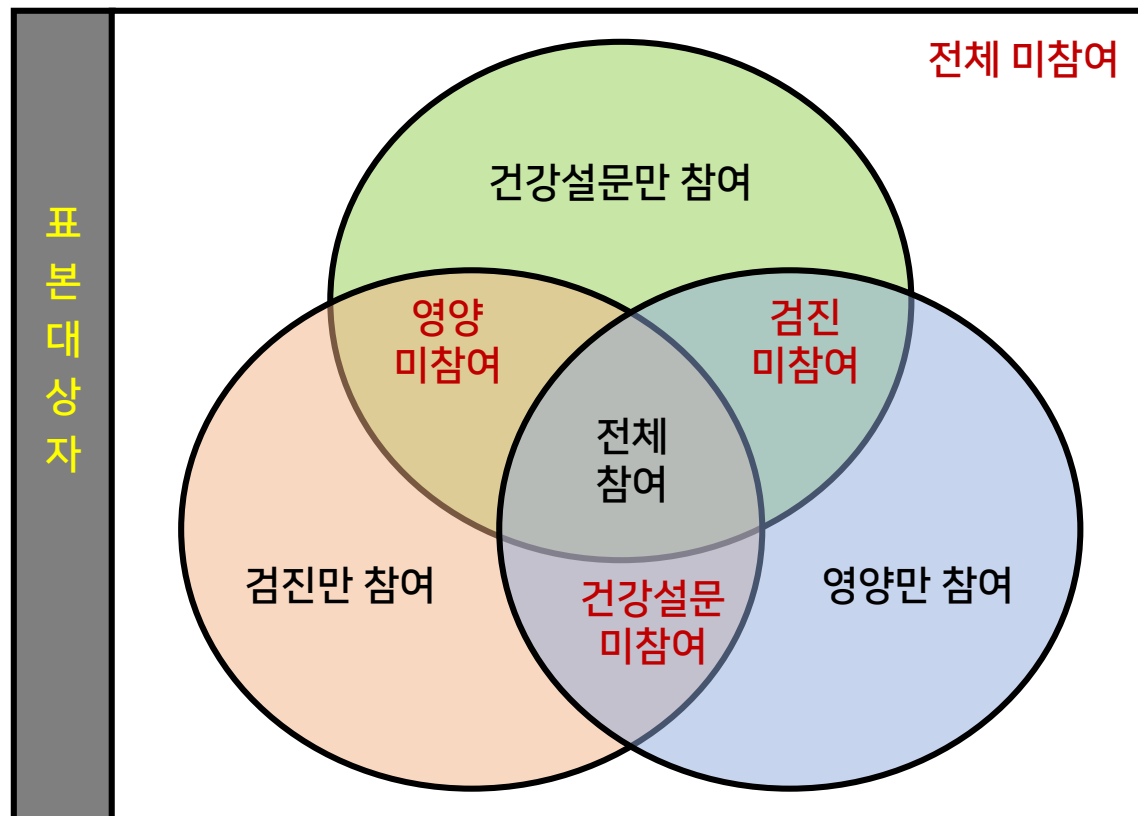
※2018국민건강통계 엑셀파일 참조

(단위 : %)

	전체				남자				여자			
	n	정상	고혈압전단계 ¹⁾	고혈압 ²⁾	n	정상	고혈압전단계	고혈압	n	정상	고혈압전단계	고혈압
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
30세 이상	5,443	41.2 (0.9)	25.4 (0.7)	33.3 (1.0)	2,361	32.6 (1.2)	31.1 (1.0)	36.4 (1.2)	3,082	49.6 (1.2)	20.0 (0.8)	30.4 (1.2)
65세 이상	1,603	16.1 (1.0)	19.6 (1.3)	64.3 (1.5)	682	19.1 (1.7)	21.9 (1.9)	59.0 (2.1)	921	13.8 (1.2)	17.8 (1.6)	68.3 (1.8)
연령(세)												
30-39	908	64.2 (2.0)	24.2 (1.6)	11.7 (1.3)	414	46.8 (2.9)	36.1 (2.4)	17.1 (2.2)	494	82.7 (2.0)	11.4 (1.5)	5.8 (1.2)
40-49	1,127	52.1 (1.8)	27.3 (1.5)	20.6 (1.4)	475	38.1 (2.8)	32.8 (2.3)	29.1 (2.2)	652	66.6 (2.1)	21.5 (1.8)	11.9 (1.5)
50-59	1,194	37.0 (1.7)	28.4 (1.5)	34.7 (1.6)	505	28.6 (2.1)	31.2 (2.3)	40.2 (2.2)	689	45.4 (2.1)	25.5 (1.8)	29.1 (2.1)
60-69	1,101	26.3 (1.5)	27.6 (1.5)	46.0 (1.7)	500	22.5 (2.2)	29.9 (2.3)	47.5 (2.3)	601	30.0 (2.1)	25.5 (1.9)	44.6 (2.4)
70+	1,113	13.0 (1.2)	16.7 (1.4)	70.2 (1.5)	467	15.8 (2.0)	19.1 (2.1)	65.1 (2.4)	646	11.2 (1.2)	15.2 (1.8)	73.7 (2.1)

가중치 종류 (국민건강영양조사)

- 조사부문별 무응답 차이 : 건강설문/검진/영양 가중치 별도 산출
- 검진조사 항목별 대상자 차이(subsample) : 해당 가중치 별도 산출



가중치 종류 (국민건강영양조사)

가중치 종류	DB 포함여부	비 고
①조사부문별/ 항목별 가중치	제공	- 가구가중치 - 건강설문가중치 - 검인가중치(중금속, 폐기능 등) 검진의 경우, 일정기간 및 일부 연령대만 조사한 경우 항목별 가중치 생성 - 영양가중치
②연관성분석 가중치	제공	다수의 조사부문/ 조사항목 변수 분석 시 함께 사용하는 경우
③시계열 가중치('98~'05)	제공	제1~3기 자료를 포함하여 연도 통합 분석, 추이분석을 할 경우

➤ 연도별 자료를 통합하여 분석시 **통합 가중치**를 생성하여 분석

* 모든 공표연도 조합별 가중치를 제공할 수 없어 연도별 가중치만 제공

(변수명: "wt_"생략)	제1기	제2기	제3기	제4기			제5기			제6기			제7기				
	(1998)	(2001)	(2005)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)		
▪ 가구조사	-	-	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs		
▪ 건강설문조사																	
건강면접조사	itv			itv			itvex			itvex			itvex	itvex	itvex		
건강행태조사	bhv			itv			itvex			itvex			itvex	itvex	itvex		
▪ 검진조사																	
검진조사 기본	ex			ex			itvex			itvex			itvex	itvex	itvex		
안검사, 이비인후검사	'08.7월 도입, 안검사 '17.4월 도입			ex1	ex		itvex			itvex			itvex	ex1	-		
흉부X-선검사				ex1	ex		itvex			ex1	-	-	-	-	-		
골밀도검사	'13.6월 완료			ex1	ex		itvex	ex1	-	-	-	-	-	-	-		
체지방검사				ex1	dw	itvex	ex1	-	-	-	-	-	-				
골관절염검사	'11.5월 완료			-	-	ex1	itvex			itvex		-	-	-	-		
폐기능검사				'09.8월 도입			pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft
중금속검사, 갑상선검사	-	-	hm				-	hm	hm	hm	hm	hm	tr	tr	hm	hm	-
NNAL검사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nn	nn	nn		
비타민검사	-	-	-	-	-	-	-	-	7기 통합가중치			vt	vt	vt			
구강검사	-	-	-	ex			itvex					itvex		oe			
▪ 영양조사																	
식생활조사	life	life	life	ntr			ntr			ntr			ntr				
영유아식생활조사	ylife	ylife	ylife													ntr	ntr
식품섭취빈도조사	ffq	ffq	ffq													-	-
24시간회상조사	24rc	24rc	24rc													ntr	ntr

2. 연관성분석 가중치

- 함께 분석하는 모든 변수의 조사부문/ 조사항목 고려하여 선택

(변수명: "wt_"생략)	제3기	제4기			제5기			제6기			제7기		
	'05	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
▪ 건강설문(면접/행태) & 검진	bhvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex
▪ 건강설문() & 영양	bhvnt	itvnt	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot
▪ 검진 & 영양	exnt	exnt	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot
▪ 건강설문() & 검진 & 영양	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot
▪ 폐기능& [건강설문()or 검진]	-	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft
▪ 폐기능& [건강설문()or 검진]& 영양	-	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt
▪ 폐기능& 중금속(갑상선)	-	pfhm	pfhm	pfhm	pfhm	pfhm	pfhm	pfhm	Pftr	Pftr	pfhm	pfhm	-
▪ 폐기능& 중금속(갑상선)& 영양	-	pfhmnt	pfhmnt	pfhmnt	pfhmnt	pfhmnt	pfhmnt	pfhmnt	pftrnt	pftrnt	pfhmnt	pfhmnt	-
▪ 폐기능& 비타민	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pfvt	pfvt	pfvt
▪ 폐기능& 비타민& 영양	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pfvnt	pfvnt	pfvnt

※ 13년 : 중금속, 갑상선 대상자 동일

(다음 장 계속)

2. 연관성분석 가중치

- 함께 분석하는 모든 변수의 조사부문/ 조사항목 고려하여 선택

(변수명: "wt_"생략)	제3기	제4기			제5기			제6기			제7기		
	'05	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
■ 중금속(갑상선)& [건강설문(")or 검진]	hm	-	hm	hm	hm	hm	hm	hm	tr	tr	hm	hm	-
■ 중금속(갑상선)& [건강설문(")or 검진]& 영양	-	-	hmnt	hmnt	hmnt	hmnt	hmnt	hmnt	trnt	trnt	hmnt	hmnt	-
■ NNAL& [건강설문(")or 검진]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nn	nn	nn
■ NNAL& [건강설문(")or 검진]& 영양	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nnnt	nnnt	nnnt
■ 비타민& [건강설문(")or 검진]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	vt	vt	vt
■ 비타민& [건강설문(")or 검진] & 영양	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	vtnt	vtnt	vtnt
■ 구강& [건강설문(")or 검진]											oe		
■ 구강& [건강설문(")or 검진] & 영양											oent		

- ✓ 제7기(2016-2018): 조사지역 중 일부를 추출하여 검사하였으므로 제7기로 통합되어 별도 가중치 사용
- ✓ 2005-2015년: 검진조사 가중치 사용

(다음 장 계속)

2. 연관성분석 가중치

52

(변수명: "wt_"생략)	제4기			제5기			제6기			제7기	
	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
■ 특정기간 조사항목 &											
[건강설문or 검진]	-	ex1	ex1	-	ex1	-	ex1	-	-	-	ex1
[건강설문or 검진]& 폐기능	-	ex1pf	ex1pf	-	ex1pf	-	ex1pf	-	-	-	ex1pf
[건강설문or 검진]& 중금속	-	ex1hm	ex1hm	-	ex1hm	-	ex1hm	-	-	-	ex1hm
[건강설문or 검진]& 영양	-	ex1nt	ex1nt	-	ex1nt	-	ex1nt	-	-	-	ex1nt
[건강설문or 검진]& 폐기능& 중금속	-	tot1	tot1	-	tot1	-	tot1	-	-	-	tot1
[건강설문or 검진]& 폐기능& 영양	-	ex1pfnt	ex1pfnt	-	ex1pfnt	-	ex1pfnt	-	-	-	ex1pfnt
[건강설문or 검진]& 중금속& 영양	-	ex1hmnt	ex1hmnt	-	ex1hmnt	-	ex1hmnt	-	-	-	ex1hmnt
[건강설문or 검진]& 폐기능& 중금속& 영양	-	tot1nt	tot1nt	-	tot1nt	-	tot1nt	-	-	-	tot1nt

특정기간 조사항목

안검사, 이비인후검사

흉부X-선검사

골밀도검사

체지방검사

골관절염검사

'08.7월 도입,
안검사 '17.4월 도입

'13.6월 완료

'11.5월 완료

'09.8월 도입

※ 13년 : 중금속, 갑상선 대상자 동일

2. 연관성분석 가중치 예제

분석 대상	분석변수 속한 (조사부문) 고려, 연도별 가중치 선택 ("wt_" 생략)														
	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
'08-'18 폐쇄성폐질환(검진-폐기능) 유병자의 현재흡연율(설문-건강행태)	-	-	-	-	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft
'05-'18 비만유병자(검진)의 에너지 과잉섭취(영양)분율	-	-	exnt	exnt	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot
'07-'18 치주질환유병자(검진-구강)의 비타민A(영양)섭취량	-	-	-	itvnt	tot	tot	tot	-	tot	tot	tot	tot	oe		

3. 시계열 가중치 ('98-'05)

- (정의) 제3~7기와 다른 방법으로 제1~2기 모든 가중치 산출되었으므로, 동일한 방법으로 재조정된 가중치
- (이용) 연도별 통합 분석, 시계열 추이 변동 검정 등
 - 당해연도 현황 분석시에는 기본 가중치 이용

(단위 : 천명)	제1기	제2기	제3기	제4기			제5기			제6기			제7기	
	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
조사부문별 가중치 합														
검진조사	13	57,929	47,684	48,007	48,160	48,304	48,436	49,296	49,549	49,764	49,969	50,164	50,821	51,035
영양조사	14	14,663	47,684	48,007	48,160	48,304	48,436	49,296	49,549	49,764	49,969	50,164	50,821	51,035
추계인구수														
만1세이상	46,287	47,357	48,138	48,007	48,160	48,304	48,436	49,296	49,549	49,764	49,969	50,164	50,821	51,035
만10세이상	39,466	40,671	42,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시계열 가중치 합														
검진조사	39,466	47,357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영양조사	46,287	47,357	48,138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

('98-'05) 만0세이상, ('98-'05 영양조사 가중치) 24시간회상법 가중치로 계산

('98-'05 / '11-'15 추계인구수) 2010 센서스 기준 추계

('07-'10 추계인구수) 2005 센서스 기준 추계, ('16-'17 추계인구수) 2015센서스 기준 추계

3. 시계열 가중치 ('98-'05)

- 제3기 영양조사 시계열 가중치는 영양조사 영역별 연관성 가중치로 사용

(변수명: "wt_"생략)	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)
■ 영양조사			
식생활조사	life	life	life
영유아식생활조사	ylife	ylife	ylife
식품섭취빈도조사	ffq	ffq	ffq
24시간회상조사	24rc	24rc	24rc

※ 슬라이드 p48 참고

(가중치 변수명 : "wt_" 생략)	'98	'01	'05
■ 건강설문조사			
건강면접조사	itv_t	itv_t	-
건강행태조사	bhv_t	bhv_t	-
■ 검진조사 (검진보충조사 포함)	ex_t	ex_t	-
■ 영양조사	ntr_t	ntr_t	ntr_t
■ 조사부문별 연관성분석			
건강설문(면접/행태) & 검진	bhvex_t	bhvex_t	-
건강설문(면접/행태) & 영양	bhvnt_t	bhvnt_t	-
검진 & 영양	exnt_t	exnt_t	-
건강설문(면접/행태) & 검진 & 영양	tot_t	tot_t	-

3. 시계열 가중치 예제

- 만19세이상에서 '98-'18 건강검진수진율 연도별 추세 유의성 검정(Trend test)

분석변수 속한 (조사부문) 고려, 연도별 가중치 선택 ("wt_" 생략) 이후 가중치 변수명 통일(wt_post)														
'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
bhv_t	bhv_t	bhv	itv	itv	itv	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex
설문-건강행태			설문-건강면접											
※ '98, '01년 가중치는 시계열가중치 사용 ('98-'18 통합 DB에서) wt_post1 = 각연도별 해당 가중치														

- 결과: 연도변화에 따른 건강검진수진율의 Trend test 가능

Analysis of Maximum Likelihood Estimates				
Parameter	Estimate	Standard Error	t Value	Pr > t
Intercept	-0.6024	0.0320	-18.83	<.0001
year2	0.0608	0.00215	28.23	<.0001

Odds Ratio Estimates			
Effect	Point Estimate	95% Confidence Limits	
year2	1.063	1.058	1.067

3. 시계열 가중치 예제

• 참고

- Trend test가 아닌 연도별 건강검진수진율 산출

분석변수 속한 (조사부문) 고려, 연도별 가중치 선택 ("wt_" 생략)
이후 가중치 변수명 통일(wt_post)

'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
bhv	bhv	bhv	itv	itv	itv	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex
설문-건강행태			설문-건강면접											

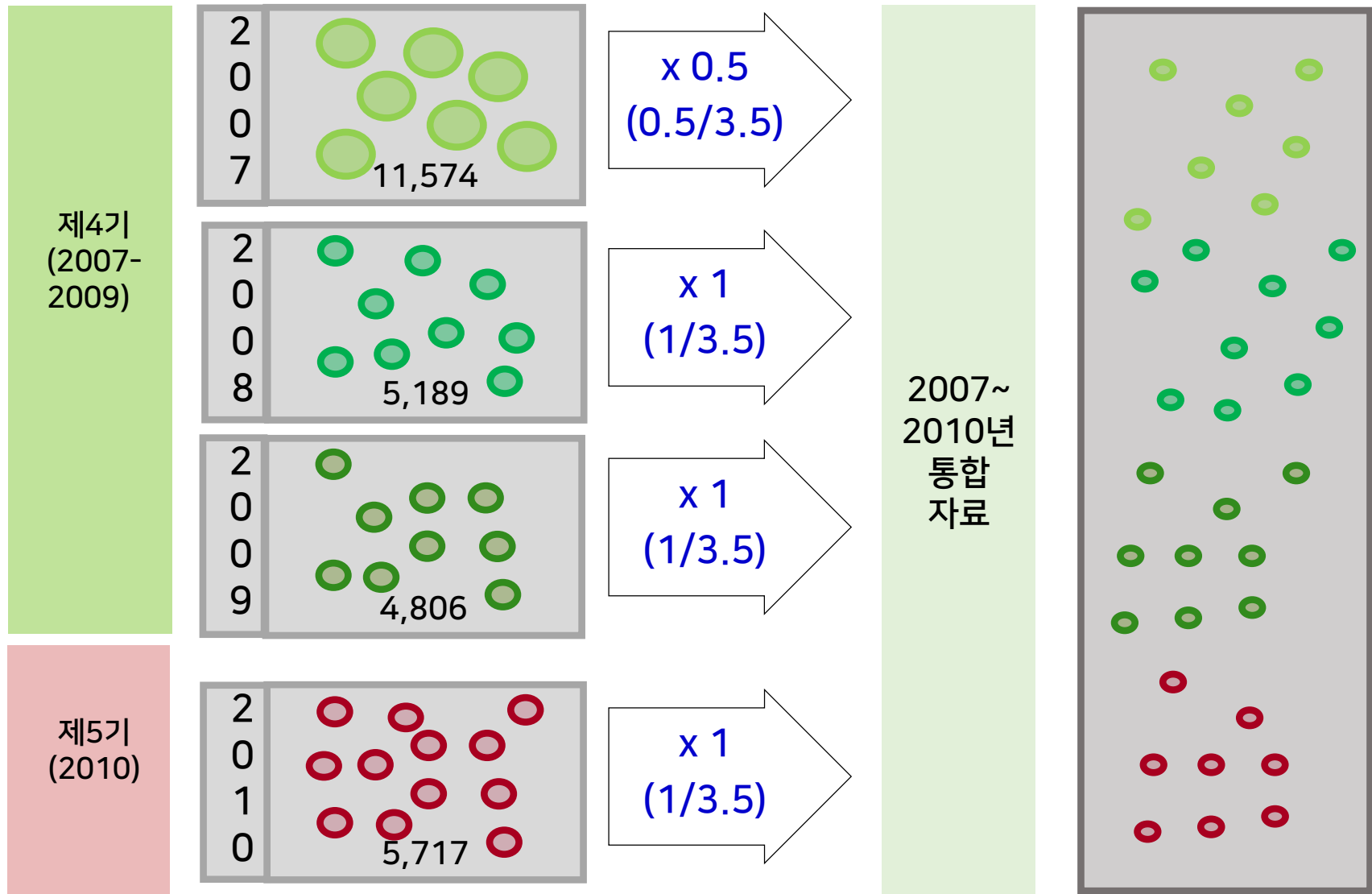
※ '98, '01년 가중치는 시계열가중치가 아닌 건강행태가중치 사용
('98-'18 통합 DB에서) wt_post2 = 각연도별 해당 가중치

- 결과 : 국민건강통계 보고서 결과와 동일하게 산출

※ 2018국민건강통계 엑셀파일 참조

표번호	주미6-1														
지표명	건강검진수진율														
지표정의	최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 분율														
분자	최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 사람 수														
분모	만19세이상 분석대상자 수														
비고	1) 1998년 : 만20세이상														
	2) 2005년 : 주계인구로 연령표준화														
	3) 소득수준 : 월가구균형소득(월가구소득/가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 오분위로 분류														
(단위: %)															
구 분	'98 ¹⁾	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
	n 분율(표준오차)	n 분율(표준오차)	n 분율(표준오차)	n 분율(표준오차)	n 분율(표준오차)	n 분율(표준오차)	n 분율(표준오차)	n 분율(표준오차)	n 분율(표준오차)	n 분율(표준오차)	n 분율(표준오차)	n 분율(표준오차)	n 분율(표준오차)	n 분율(표준오차)	n 분율(표준오차)
전체	19세이상	8,823 48.8 (0.8)	8,062 47.5 (0.8)	7,800 47.4 (0.9)	2,978 48.6 (1.3)	6,803 48.8 (0.9)	7,472 51.2 (0.9)	6,251 54.1 (0.9)	6,023 53.7 (0.9)	5,605 56.1 (1.0)	5,355 60.7 (0.8)	5,018 58.6 (1.0)	5,105 61.3 (0.9)	5,832 64.7 (0.8)	5,837 68.0 (0.9)

4. (연도) 통합 가중치



(* 원 크기=가중치 크기 ('07년은 '08~'10년의 약2배) / 숫자 : 각연도 건강설문가중치 평균값)

4. 통합가중치 생성단계

- (1단계) 각 연도별 분석변수의 조사부문/ 조사항목 고려, **가중치 종류 선택**
- (2단계) 각 연도별 선택한 가중치에 **통합비율** 곱하여 통합가중치 산출

통합 유형	통합 원칙	통합 가중치 예제
기수내 통합	조사구수 비율	제7기(2016-2018) 3년 자료통합
기수간 통합	조사기간 비율	제6기 3차년도(2015) ~ 제7기(2016-2018) 4년 자료통합

(1) 기수내 통합

구 분	소계	1차년도	2차년도	3차년도
제4기	(조사연도) 조사구수	500	(2007) 100개	(2008) 200개
	1차-2차(2년) 통합	300	$w_{07-08} = w_{07} \times (100/300)$	$w_{07-08} = w_{08} \times (200/300)$
	2차-3차(2년) 통합	400	-	$w_{08-09} = w_{08} \times (200/400)$
	1차-3차(3년) 통합	500	$w_{07-09} = w_{07} \times (100/500)$	$w_{07-09} = w_{09} \times (200/500)$
제5기 ~ 제7기 ¹⁾	(조사연도) 조사구수	576	5기(2010) 6기(2013) 192개 7기(2016)	5기(2012) 6기(2015) 192개 7기(2018)
	1차-2차(2년) 통합	384	$w_{1차-2차} = w_{1차} \times (192/384)$	$w_{1차-2차} = w_{2차} \times (192/384)$
	2차-3차(2년) 통합	384	-	$w_{2차-3차} = w_{2차} \times (192/384)$
	1차-3차(3년) 통합	576	$w_{1차-3차} = w_{1차} \times (192/576)$	$w_{1차-3차} = w_{3차} \times (192/576)$

※ 제7기(2016-2018) 원시자료이용지침서 p24 참조

4. 통합가중치 생성단계

(2) 기수간 통합

구 분	소계	제4기			제5기			제6기			제7기		
		(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)
조사기간 값	10.5	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2007-2012년 (6년) 통합	5.5	$\frac{w_{07-12}}{6} = w_{07} \times \frac{0.5}{5.5}$	$\frac{w_{07-12}}{6} = w_{08} \times \frac{1}{5.5}$	$\frac{w_{07-12}}{6} = w_{09} \times \frac{1}{5.5}$	$\frac{w_{07-12}}{6} = w_{10} \times \frac{1}{5.5}$	$\frac{w_{07-12}}{6} = w_{11} \times \frac{1}{5.5}$	$\frac{w_{07-12}}{6} = w_{12} \times \frac{1}{5.5}$	-	-	-	-	-	-
2011-2015년 (5년) 통합	5	-	-	-	-	$\frac{w_{11-15}}{5} = w_{11} \times \frac{1}{5}$	$\frac{w_{11-15}}{5} = w_{12} \times \frac{1}{5}$	$\frac{w_{11-15}}{5} = w_{13} \times \frac{1}{5}$	$\frac{w_{11-15}}{5} = w_{14} \times \frac{1}{5}$	$\frac{w_{11-15}}{5} = w_{15} \times \frac{1}{5}$	-	-	-
2015-2018년 (4년) 통합	4	-	-	-	-	-	-	-	-	$\frac{w_{15-18}}{4} = w_{15} \times \frac{1}{4}$	$\frac{w_{15-18}}{4} = w_{16} \times \frac{1}{4}$	$\frac{w_{15-18}}{4} = w_{17} \times \frac{1}{4}$	$\frac{w_{15-18}}{4} = w_{18} \times \frac{1}{4}$

※ 제7기(2016-2018) 원시자료이용지침서 p25 참조

4. 통합가중치 생성단계

(3) 안/이비인후검사 통합

구 분	소계	제4기		제5기			제6기	
		(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)
기 수 내	조사구수	1,268	108	200	192	192	192	192
	제4기 (2년) 통합	308	$w_{08-09} = w_{08} \times \frac{108}{308}$	$w_{08-09} = w_{09} \times \frac{200}{308}$	-	-	-	-
	제5기 (3년) 통합	576	-	-	$w_{10-12} = w_{10} \times \frac{192}{576}$	$w_{10-12} = w_{11} \times \frac{192}{576}$	$w_{10-12} = w_{12} \times \frac{192}{576}$	-
기 수 간	제6기 (2년) 통합	384	-	-	-	-	$w_{13-14} = w_{13} \times \frac{192}{384}$	$w_{13-14} = w_{14} \times \frac{192}{384}$
	조사기간 값	6.5	0.5	1	1	1	1	1
	2008-2012년 (5년) 통합	4.5	$w_{08-12} = w_{08} \times \frac{0.5}{4.5}$	$w_{08-12} = w_{09} \times \frac{1}{4.5}$	$w_{08-12} = w_{10} \times \frac{1}{4.5}$	$w_{08-12} = w_{11} \times \frac{1}{4.5}$	$w_{08-12} = w_{12} \times \frac{1}{4.5}$	-
기 수 간	2010-2014 (5년) 통합	5	-	-	$w_{10-14} = w_{10} \times \frac{1}{5}$	$w_{10-14} = w_{11} \times \frac{1}{5}$	$w_{10-14} = w_{12} \times \frac{1}{5}$	$w_{10-14} = w_{13} \times \frac{1}{5}$

※제7기(2016-2018) 원시자료이용지침서 p25~26 참조

4. 통합가중치 생성단계

(4) 골밀도/체지방검사 통합

통합예시	소계	제4기		제5기	
		(2008)	(2009)	(2010)	(2011)
기 수 내	조사구수	580 579	(골밀도) 200 (체지방) 199	192	80
	제4기 (2년) 통합	308 (골밀도) 307 (체지방)	$w_{08-09} = w_{08} \times \frac{108}{308}$ $w_{08-09} = w_{08} \times \frac{108}{307}$	$w_{08-09} = w_{09} \times \frac{200}{308}$ $w_{08-09} = w_{09} \times \frac{199}{307}$	-
	제5기 (2년) 통합	272	-	$w_{10-11} = w_{10} \times \frac{192}{272}$	$w_{10-11} = w_{11} \times \frac{80}{272}$
	조사기간 값	2.5	0.5	1	(예외: 조사구수 적용)
기 수 간	2008-2011년 (4년) 통합	580 (골밀도) 579 (체지방)	$w_{08-11} = w_{08} \times \frac{108}{580}$ $w_{08-11} = w_{08} \times \frac{108}{579}$	$w_{08-11} = w_{09} \times \frac{200}{580}$ $w_{08-11} = w_{09} \times \frac{199}{579}$	$w_{08-11} = w_{10} \times \frac{192}{580}$ $w_{08-11} = w_{10} \times \frac{192}{579}$
	2008-2010년 (3년) 통합	2.5	$w_{08-10} = w_{08} \times \frac{0.5}{2.5}$	$w_{08-10} = w_{09} \times \frac{1}{2.5}$	-
				$w_{08-10} = w_{10} \times \frac{1}{2.5}$	

※ 제7기(2016-2018) 원시자료이용지침서 p25~26 참조

4. 통합가중치 선택 예제

분석 대상	분석변수 속한 (조사부문) 고려, 연도별 가중치 선택 ("wt_" 생략) 이후 통합비율 적용, 통합가중치(wt_pool) 산출														
	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
'15-'18 4년통합 비만유병자의 (검진) 에너지 과잉섭취분율(영양)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tot	tot	tot	tot
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4	1/4	1/4	1/4
	('15-'18 통합 DB) wt_pool = wt_tot / 4														
'08-'11 4년통합 골다공증 유병자의(검진-골밀도) 비타민D 혈중농도 (검진)	-	-	-	-	ex1	ex	itvex	ex1	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	108	200	192	80	-	-	-	-	-	-	-
					/580	/580	/580	/580							
('08-'11 통합DB) wt_pool = 각연도별 가중치 *통합조사구수비율															

* 골다공증 통합가중치 산출: "SPSS 자료분석 기초" p69~76 참조

가중치 종류 (청소년건강행태조사)

- 하나의 가중치로 단일가중치(W) 사용
- 연도별 자료 통합 분석

분석목적	가중치
추이검정	연도별 가중치(w) 사용
표본수 확보	조사기간 비율을 이용하여 통합가중치 생성 예제) '17~'19 3년 자료통합 $wt_pool=w/3$

- (참고) 층변수

- 재공개된 원시자료로 분석 시, 층 변수(strata) 그대로 사용(2019. 2. 재공개)
- 이전 원시자료로 분석 시, 연도변수와 층 변수(strata)를 이용하여 새로운 층 생성
 $strata_new=(year||_||strata)$

※청소년건강행태조사 원시자료이용지침서 p49 참조

01 국민건강영양조사, 청소년건강행태조사의 올바른 분석을 위해서는 복합표본설계정보를 반영하여 분석 실시

- 복합표본 분석이 아닌 단순임의추출 분석방법을 사용시 평균, 유병률 등의 추정치 및 분산추정치에서 편향된 결과 산출 할 수 있으며, 조사참여자에 대한 결과로만 해석 가능

02 국민건강영양조사는 조사부문 및 항목에 따라 여러 개의 가중치로 구성되어 있으므로 분석시 사용하는 DB와 조사연도 등을 고려하여 가중치 사용

- 당해연도분석, 추이분석을 실시할 경우, 제공된 가중치에서 해당영역에 맞는 가중치를 선택하여 분석
- 연도통합분석을 실시할 경우, 제공된 가중치를 이용해 통합가중치를 산출하여 분석

03 청소년건강행태조사는 하나의 가중치로 단일가중치(W) 사용

- 당해연도분석, 추이분석을 실시할 경우, 제공된 가중치 사용
- 연도통합분석을 실시할 경우, 제공된 가중치를 이용해 통합가중치를 산출하여 분석